

9. 함수 $f(x) = \frac{2x^3 - 4x + 3}{x^2 + ax + 7}$ 이 모든 실수 x 에서 연속이 되도록 하는 정수 a 의 개수는?

[4.5점]

- ① 8 ② 11 ③ 14
④ 17 ⑤ 20

10. 모든 실수에서 연속인 함수 $f(x)$ 가 $(x-4)f(x) = x^2 - 2x + a$ 를 만족시킬 때, $f(4) + f(5)$ 의 값은? (단, a 는 상수이다.)

[4.5점]

- ① 5 ② 7 ③ 9
④ 11 ⑤ 13

11. 모든 실수에서 연속인 함수 $f(x)$ 가 닫힌구간 $[0, 3]$ 에서

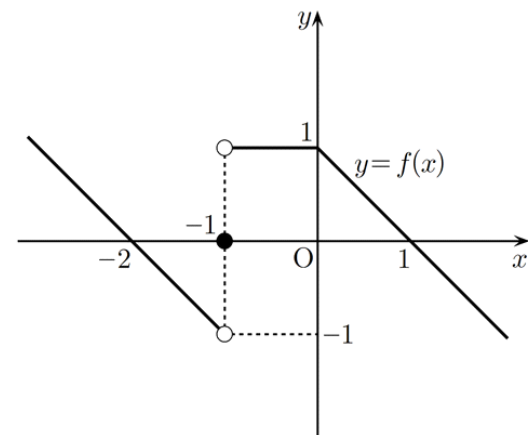
$f(x) = \begin{cases} -x^2 + x + a & (0 \leq x < 2) \\ bx + 1 & (2 \leq x \leq 3) \end{cases}$ 이다. 함수 $f(x)$ 가 모든 실수 x 에 대하여 $f(x+3) = f(x)$ 를 만족시킬 때, $f(10)$ 의 값은? (단, a, b 는 상수이다.)

[5.5점]

- ① 1 ② 3 ③ 5
④ 7 ⑤ 9

12. 함수 $y = f(x)$ 의 그래프가 다음 그림과 같다. 이차함수

$g(x) = x^2 - 3x + a$ 에 대하여 함수 $y = f(x)g(x)$ 가 닫힌구간 $[-2, 1]$ 에서 연속일 때, $g(x)$ 의 최솟값은? (단, a 는 상수이다.)



[5.0점]

- ① $-\frac{9}{4}$ ② $-\frac{13}{4}$ ③ $-\frac{17}{4}$
④ $-\frac{21}{4}$ ⑤ $-\frac{25}{4}$

13. 다음 조건을 모두 만족시키는 다항함수 $f(x)$ 에 대하여 방정식 $f(x)+100=0$ 이 오직 하나의 실근 α 를 갖는다. 다음 열린구간 중 실근 α 가 속하는 구간은?

(가) $f(3)=0$

(나) $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{x^3 - x^2 + 2x + 4} = 2$

(다) $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x)}{x-1} = 8$

[6.0점]

- ① $(-2, -1)$ ② $(-1, 0)$ ③ $(0, 1)$
 ④ $(1, 2)$ ⑤ $(2, 3)$

14. 함수 $f(x)=x^2-4x+a$ 와 실수 t 에 대하여 x 에 대한 방정식 $|f(x)+f(-x)|=t$ 의 서로 다른 실근의 개수를 $g(t)$ 라 하면 함수 $g(t)$ 는 $t=\alpha, t=\beta$ ($\alpha<\beta$)에서만 불연속이고 $\alpha+\beta=6$ 이다. $f(a)+g(-a)$ 의 값은? (단, a 는 상수이다.)

[6.0점]

- ① 19 ② 22 ③ 25
 ④ 28 ⑤ 31

15. 함수 $f(x)=x^3+ax^2+bx$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) x 의 값이 -2 에서 0 까지 변할 때의 함수 $y=f(x)$ 의 평균변화율은 4 이다.

(나) $\lim_{x \rightarrow -1} \frac{f(x)-f(-1)}{x^2-1} = f(1)$

ab 의 값은? (단, a, b 는 상수이다.)

[5.0점]

- ① $\frac{4}{9}$ ② $\frac{5}{6}$ ③ $\frac{25}{18}$
 ④ $\frac{5}{3}$ ⑤ $\frac{25}{9}$

16. 상수 a 와 두 자연수 m, n 에 대하여 다항함수 $f(x)$ 가

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a-mnh)+9}{h} - f(a) \times f'(a) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a-mh)-f(a+nh)}{h}$$

를 만족시킬 때, mn 의 최댓값은? (단, $f'(a) \neq 0$ 이다.)

[5.5점]

- ① 18 ② 19 ③ 20
 ④ 21 ⑤ 22

17. 함수 $f(x) = \begin{cases} x^2 + x & (x \geq 2) \\ -x^2 + ax + b & (x < 2) \end{cases}$ 가 $x = 2$ 에서 미분가능할 때, 상수 a, b 에 대하여 $a - b$ 의 값은?

[4.0점]

- ① 16 ② 17 ③ 18
④ 19 ⑤ 20

18. 미분가능한 함수 $f(x)$ 가 모든 실수 x, y 에 대하여 다음 조건을 모두 만족시킬 때, $f'\left(-\frac{1}{2}\right)$ 의 값은?

$$\begin{array}{l} (\text{J}) \quad f(x+y)=f(x)+f(y)-6xy-3 \\ (\text{L}) \quad f'(0)=2 \end{array}$$

[5.0점]

- ① 5 ② 6 ③ 7
④ 8 ⑤ 9

19. 최고차항의 계수가 1 인 두 삼차함수 $f(x)$, $g(x)$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

$$(\mathcal{J}) \quad \lim_{x \rightarrow -3} \frac{f(x)+g(x)}{(x+3)g(x)}=0$$

(나) 모든 실수 x 에 대하여 $g(-x) = -g(x)$ 이다.

$f(3)+f(-3)=0$ 일 때, $f(2)+f(-2)$ 의 값은?

[6.0점]

- ① -60 ② -50 ③ -40
④ -30 ⑤ -20

20. 함수 $f(x) = \begin{cases} x+1 & (x < 0) \\ x-1 & (0 \leq x < 1) \\ 0 & (1 \leq x < 3) \\ 1 & (x = 3) \\ x-3 & (x > 3) \end{cases}$ 에 대하여

$g(x) = |f(x-k)|$ 라 하자. 함수 $f(x)g(x)$ 가 $x=0$ 에서 미분가능하도록 하는 모든 정수 k 의 값의 합은?

[6.0점]

- ① -3 ② -2 ③ -1
④ 0 ⑤ 1

[바른정답]

1. [정답] ②
2. [정답] ④
3. [정답] ④
4. [정답] ⑤
5. [정답] ①
6. [정답] ③
7. [정답] ①
8. [정답] ③
9. [정답] ②
10. [정답] ⑤
11. [정답] ④
12. [정답] ⑤
13. [정답] ①
14. [정답] ②
15. [정답] ③
16. [정답] ⑤
17. [정답] ②
18. [정답] ①
19. [정답] ①
20. [정답] ③

1. [정답] ②

[해설]

그래프에서 $\lim_{x \rightarrow 0-} f(x) = 2, \lim_{x \rightarrow 1+} f(x) = 3$

따라서 구하는 값은 $2 - 3 = -1$

2. [정답] ④

[해설]

극한값이 존재하므로 좌극한과 우극한이 같다

$$\lim_{x \rightarrow -1+} f(x) = 2 + 3 - 1 = 4, \lim_{x \rightarrow -1-} f(x) = 2 + k$$

$2 + k = 4$ 이므로 $k = 2$

3. [정답] ④

[해설]

$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{x^3} = 0$ 이므로 $f(x)$ 는 이차 이하의 다항함수이다

$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{f(x)}{x-2} = 5$ 에서 $x \rightarrow 2$ 일 때 (분모) $\rightarrow 0$ 이고 극한값이

존재하므로 (분자) $\rightarrow 0$ 이어야 한다. 즉 $f(2) = 0$

$f(x) = (x-2)(ax+b)$ 로 놓으면 $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{f(x)}{x-2} = 2a+b = 5$

$x = 3$ 이 $f(x) = \frac{1}{3}x$ 의 근이므로 $f(3) = 1$, 즉 $3a+b = 1$

연립하면 $a = -4, b = 13$ 이고 $f(1) = -(a+b) = -9$

4. [정답] ⑤

[해설]

양의 실수 x 에 대하여 부등식의 각 변에 $\frac{x}{2}$ 를 곱하면

$$-\frac{x^2}{2} + \frac{a}{2} \leq \frac{f(x)}{2x} \leq x^2 + \frac{a}{2}$$

이때 $\lim_{x \rightarrow 0+} \left(-\frac{x^2}{2} + \frac{a}{2}\right) = \frac{a}{2}, \lim_{x \rightarrow 0+} \left(x^2 + \frac{a}{2}\right) = \frac{a}{2}$ 이므로

함수의 극한의 대소 관계에 의하여 $\lim_{x \rightarrow 0+} \frac{f(x)}{2x} = \frac{a}{2} = 6, a = 12$

5. [정답] ①

[해설]

$y = x^2 - 4|x| - 2$ 의 그래프는 y 축 대칭이고 꼭짓점은

$(0, -2), y$ 절편은 -2 이다

$t \rightarrow -6-$ 일 때 교점이 없으므로 $\lim_{t \rightarrow -6-} f(t) = 0$

$t \rightarrow -2+$ 일 때 교점은 2 개이므로 $\lim_{t \rightarrow -2+} f(t) = 2$

따라서 $0 - 2 = -2$

6. [정답] ③

[해설]

$y' = 6x^2 + a$ 이고 $x = 1$ 에서 $6 + a = 8, a = 2$

곡선이 점 $(1, -2)$ 를 지나므로 $2 + 2 + b = -2, b = -6$

따라서 $a - b = 8$

7. [정답] ①

[해설]

접점의 x 좌표를 p 라 하면 $f'(p) = g'(p)$ 에서

$$-3p^2 + 2p = 2p - 12, p^2 = 4$$

접점이 제2 사분면 위에 있으므로 $p = -2$ 이고

$$g(-2) = 4 + 24 + 1 = 29 > 0$$
 이다

$$f(-2) = g(-2) \text{ 에서 } 8 + 4 + k = 29, k = 17$$

8. [정답] ③

[해설]

$x = 2$ 에서 연속하려면 $b = \lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 - 5x + a}{x - 2}$ 이고, $x \rightarrow 2$ 일 때

(분모) $\rightarrow 0$ 이고 극한값이 존재하므로 (분자) $\rightarrow 0$ 이어야 한다:

$$4 - 10 + a = 0, a = 6$$

$$x^2 - 5x + 6 = (x - 2)(x - 3) \text{ 이므로 } b = \lim_{x \rightarrow 2} (x - 3) = -1$$

따라서 $a + b = 5$

9. [정답] ②

[해설]

모든 실수에서 연속하려면 $x^2 + ax + 7 \neq 0$ 이 모든 실수 x 에서 성립해야 한다

$$D = a^2 - 28 < 0 \text{ 에서 } -2\sqrt{7} < a < 2\sqrt{7} \text{ 이고 } 2\sqrt{7} = 5.29 \dots$$

정수 a 는 -5 부터 5 까지 11 개

10. [정답] ⑤

[해설]

$x = 4$ 를 대입하면 $0 = 16 - 8 + a, a = -8$

$x \neq 4$ 에서 $f(x) = \frac{x^2 - 2x - 8}{x - 4} = x + 2$ 이고 f 가 연속이므로

$$f(4) = 6$$

$$f(5) = 7 \text{ 이므로 } f(4) + f(5) = 13$$

11. [정답] ④

[해설]

$$f(x + 3) = f(x) \text{ 이므로 } f(10) = f(1)$$

$$x = 2 \text{ 에서 연속: } -4 + 2 + a = 2b + 1$$

$$\text{주기성에서 } f(0) = f(3) \text{ 이므로 } a = 3b + 1$$

$$\text{연립하면 } b = 2, a = 7 \text{ 이고 } f(1) = -1 + 1 + 7 = 7$$

12. [정답] ⑤

[해설]

f 는 구간 $[-2, 1]$ 에서 $x = -1$ 에서만 불연속이다
 $x = -1$ 에서 fg 의 좌극한은 $-g(-1)$, 우극한은 $g(-1)$,
 함숫값은 0 이므로 $g(-1) = 0$

$$1 + 3 + a = 0 \text{ 에서 } a = -4 \text{ 이고 } g(x) = \left(x - \frac{3}{2}\right)^2 - \frac{25}{4}$$

$$\text{따라서 최솟값은 } -\frac{25}{4}$$

13. [정답] ①

[해설]

(다)에서 $f(1) = 0$, $f'(1) = 8$ 이고 (나)에서 f 는 최고차항의 계수가 2 인 삼차함수이다

(가)와 함께 $f(x) = 2(x-1)(x-3)(x-c)$ 로 놓으면

$$f'(1) = -4(1-c) = 8 \text{ 에서 } c = 3$$

$f(x) = 2(x-1)(x-3)^2$ 이고 $g(x) = f(x) + 100$ 은 연속이다
 $g(-2) = -150 + 100 = -50$, $g(-1) = -64 + 100 = 36$ 에서
 $g(-2)g(-1) < 0$ 이므로 사이값 정리에 의하여 방정식 $g(x) = 0$ 은
 열린구간 $(-2, -1)$ 에서 실근을 갖는다. 따라서 α 는 $(-2, -1)$
 에 속한다

14. [정답] ②

[해설]

$f(x) + f(-x) = 2x^2 + 2a$ 이므로 방정식은 $|2x^2 + 2a| = t$
 불연속점이 두 개이려면 $a < 0$ 이어야 하고 그때 $g(t)$ 는 $t = 0$ 과
 $t = -2a$ 에서만 불연속이다

$$0 + (-2a) = 6 \text{ 에서 } a = -3$$

$$f(-3) = 9 + 12 - 3 = 18 \text{ 이고 } g(3) \text{ 은 } |2x^2 - 6| = 3 \text{ 의 근의}$$

$$\text{개수이므로 } x^2 = \frac{9}{2}, \frac{3}{2} \text{ 에서 } 4$$

$$\text{따라서 } 18 + 4 = 22$$

15. [정답] ③

[해설]

$$(가)에서 \frac{f(0) - f(-2)}{2} = 4 \text{ 이므로 } 8 - 4a + 2b = 8, b = 2a$$

$$(나)의 \text{좌변은 } \lim_{x \rightarrow -1} \frac{f(x) - f(-1)}{x + 1} \cdot \frac{1}{x - 1} = \frac{f'(-1)}{-2}$$

$$f'(-1) = 3 - 2a + b = 3 \text{ 이므로 } -\frac{3}{2} = f(1) = 1 + a + b = 1 + 3a$$

$$a = -\frac{5}{6}, b = -\frac{5}{3} \text{ 이고 } ab = \frac{25}{18}$$

16. [정답] ⑤

[해설]

우변에서 $f(a)$ 를 빼고 더하면

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a - mh) - f(a) - \{f(a + nh) - f(a)\}}{h}$$

$$= -mf'(a) - nf'(a) = -(m+n)f'(a)$$

좌변 첫째 항에서 $h \rightarrow 0$ 일 때 (분모) $\rightarrow 0$ 이고 극한값이

존재하므로 (분자) $\rightarrow 0$ 이어야 한다. 즉 $f(a) = -9$

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a - mn h) + 9}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a - mn h) - f(a)}{h} = -mnf'(a)$$

$$\text{이므로 좌변은 } -mnf'(a) + 9f'(a)$$

$$(9 - mn)f'(a) = -(m+n)f'(a) \text{ 이고 } f'(a) \neq 0 \text{ 이므로}$$

$$9 - mn = -(m+n), \text{ 즉 } (m-1)(n-1) = 10$$

m, n 이 자연수이므로 $(m, n) = (2, 11)$ 일 때 mn 의 최댓값은
 22

17. [정답] ②

[해설]

$x = 2$ 에서 미분가능하므로 $x = 2$ 에서 연속이다. $6 = -4 + 2a + b$
 또한 $f'(2)$ 의 값이 존재하므로 좌우 미분계수가 같다. $2x + 1$ 과
 $-2x + a$ 의 $x = 2$ 에서의 값이 같으므로 $5 = -4 + a$, $a = 9$
 $b = 6 - 14 = -8$ 이므로 $a - b = 17$

18. [정답] ①

[해설]

$$x = y = 0 \text{ 을 대입하면 } f(0) = 2f(0) - 3, f(0) = 3$$

$$f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(h) - 6xh - 3}{h}$$

$$f(h) - 3 = f(h) - f(0) \text{ 이므로}$$

$$f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \left\{ \frac{f(h) - f(0)}{h} - 6x \right\} = f'(0) - 6x = 2 - 6x$$

$$f'\left(-\frac{1}{2}\right) = 2 + 3 = 5$$

19. [정답] ①

[해설]

$$(나)에서 g(x) = x^3 + qx \text{ 이고 } f(x) = x^3 + ax^2 + bx + c \text{ 라 하자}$$

$$f(3) + f(-3) = 0 \text{ 에서 } 18a + 2c = 0, c = -9a$$

$h(x) = f(x) + g(x)$ 는 최고차항의 계수가 2 인 삼차함수이고,

$g(-3) \neq 0$ 이면 (가)를 만족시키기 위해서는 $h(x)$ 가 $(x+3)^2$ 을
 인수로 가져야 한다

$$h(x) = 2(x+3)^2(x-r) \text{ 로 놓으면 } x^2 \text{ 의 계수에서 } a = 12 - 2r,$$

$$\text{상수항에서 } c = -18r$$

$$c = -9a \text{ 와 연립하면 } r = 3, a = 6, c = -54$$

$$f(2) + f(-2) = 8a + 2c = 48 - 108 = -60$$

20. [정답] ③

[해설]

f 는 $x=0$ 에서 좌극한 1, 우극한 -1 로 불연속이므로 fg 가

$x=0$ 에서 미분가능하려면 $g(0)=|f(-k)|=0$ 이 필요하다

$k=1$: $g(x)=|x|$ 이고 좌우 미분계수가 모두 -1 로 일치하여
성립한다

$k=-2$: $x=0$ 근방에서 $f(x+2)=0$ 이므로 $fg=0$ 이 되어
성립한다

$k=-1$ 은 좌우 미분계수가 -1 과 0 으로 다르고, $k=0$ 과

$k=-3$ 은 fg 가 불연속이다

따라서 모든 정수 k 의 값의 합은 $1+(-2)=-1$